Rapport : Localisation de la position avec une carte Microbit

---

Architecture du code

Le code complet est divisé en plusieurs parties, je vais les expliquer en utilisant leur nom de fichier.

- Emetteur.py : Ce fichier est le code contenu dans la carte microbit qui s'occupe de récupérer les trames NMEA. Il envoie par radio les information nécessaires à la carte microbit réceptrice.

- Recepteur.py : Ce fichier est le code qui est contenu dans la carte microbit qui s'occupe de récupérer les trames qui ont été envoyé par radio par la carte microbit émettrice. Il permet d'envoyer chaque trame reçue à l'ordinateur pour la traiter.

- Capter_trame.py : Ce fichier est une sorte de code test. On l'utilise pour capter toutes les informations reçues pour tester si les échanges fonctionnent bien et si l'ordinateur récupère les informations.

- Capter_trame_once_GGA.py : Ce fichier (au nom très long certes) contient le code de Capter_trame.py avec des spécificités. Il est utilisé dans le code principal, puisqu'il est exécuté toutes les minutes par le serveur Apache afin de récupérer une trame de type GGA, et il traite cette trame afin de calculer la latitude et la longitude pour pouvoir poser un marqueur sur la carte Folium.

- Identifiant.py : Ce fichier contient le code qui permet de récupérer l'identifiant de la carte microbit afin de pouvoir toutes les différencier et leur donner un ID, stocké dans ID.json.

- Ecriture.py : Ce fichier est le code qui permet d'afficher la carte Folium sur une page web à l'aide sur serveur Apache. Toutes les informations sont regroupées dans ce code, puis le tout est transformé en HTML pour l'afficher sur le site web.

Fonctionnement actuel du code

Le code utilise d'abord la carte microbit émettrice afin d'envoyer des trames NMEA à la carte microbit réceptrice par radio. Une fois que les trames arrivent à la carte microbit réceptrice, son rôle est tout simplement de les envoyer à l'ordinateur pour les traiter ensuite.
Si on devait donc avoir plusieurs ordinateurs, on aurait une seule carte émettrice pour plusieurs cartes réceptrices afin que chaque ordinateur puisse traiter les informations.
Ensuite, chaque ordinateur va pouvoir manipuler les informations reçues, notamment avec le calcul de la latitude et la longitude.
En finalité, chaque ordinateur aura son propre serveur Apache dans lequel s'affichera sur le web leur carte Folium et leur marqueur de position.

Fonctionnements possibles du code

Dans cette partie, je propose des options possibles pour le code, qui demanderait forcément de le modifier et de vérifier la faisabilité.

- Au lieu que chaque ordinateur ait son propre serveur Apache, on pourrait tenter de tout mettre dans un seul serveur et que tout le monde puisse voir son point. Cependant, cela pourrait ne pas marcher puisque tout le monde aurait la même position et je ne sais pas comment la carte Folium réagira. Sinon, il faudra plusieurs cartes émettrices.

Les derniers ajouts à faire

- Dans les informations à envoyer, il faut aussi rajouter la température.
- Personnaliser les marqueurs sur la carte Folium.

Liste des activités possibles

1. Afficher un message sur la carte microbit

2. Afficher une lettre avec les boutons de la carte microbit

3. Récupérer la température

4. Envoyer un message par radio (peut-être une activité entre deux binômes)

5. Récupérer une trame NMEA

6. Calculer la latitude et la longitude à partir de la trame

7. Créer la carte Folium à l'aide de la position calculée

8. Gestion du serveur Apache (peut-être trop dur mais ça serait la fin de l'activité)